

DSP 期末复习逐页答案解析册

与 DSP 期末复习逐页题目册.md 逐页、逐题对应。

批改时不要只看选项，要复述解析里的判据、公式条件和易错点。

总题量：595 题。

第 1 页：《数字信号处理》期末总结

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 1 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 1 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 1 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 1 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 1 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 1 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 1 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 1 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 1 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 1 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：DSP 复习主线是从离散时间信号与系统出发，进入变换域分析，再学习 FFT、数字滤波器和抽样率转换。；数字频率和序列周期性是后续 DTFT、DFT 与 FFT 的基础，不能只背公式。；DTFT、DFT、Z 变换分别对应连续周期频谱、有限点频谱采样和复平面系统分析。；FFT 不是新的变换，而是高效计算 DFT 的算法。；IIR 设计常借助模拟滤波器原型，FIR 设计常强调有限长、稳定和线性相位。。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 1 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 2 页：1. 理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 2 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

12. 答案：错。解析：第 2 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 2 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 2 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 2 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 2 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 2 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 2 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 2 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 2 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系；掌握序列周期性判断方法，会求周期；线性、时不变、因果、稳定系统的判断；公式： $\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$ ；公式： $x(n) = A \sin(n\omega_0 + \phi)$ ， $x(n) = e^{j\omega_0 n}$ 。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 2 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 3 页：1. 掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的定义

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 3 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 3 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 3 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 3 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 3 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 3 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 3 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 3 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 3 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 3 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的定义；离散、非周期序列 $\iff$ 周期 (2π) 、连续的频谱；掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 与 Z 变换的关系；公式： $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ ；公式： $x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$ 。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 3 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 4 页：3. 掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的性质

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 4 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 4 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 4 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 4 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 4 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 4 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 4 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 4 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条

件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

22. 参考答案：应覆盖第 4 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

23. 参考答案：应覆盖第 4 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的性质；线性性质、时域移位性质、频域移位性质；对称性质（帕赛瓦关系）；共轭对称分解；公式： $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ 。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。

25. 参考答案：陷阱应来自第 4 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 5 页：1. 理解 4 种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 5 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

12. 答案：错。解析：第 5 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

14. 答案：错。解析：第 5 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

16. 答案：错。解析：第 5 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 5 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 5 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 5 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 5 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 5 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 5 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：理解 4 种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系；连续 $\longleftrightarrow$ 非周期性；离散 $\longleftrightarrow$ 周期性。；掌握离散傅里叶变换（DFT）的定义，理解隐含周期性；两个常用特例：； $x(n)$ 的 DFT 结果与变换区间长度 N 的取值有关。。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 5 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 6 页：离散傅里叶变换的性质及应用

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 6 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

12. 答案：错。解析：第 6 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

14. 答案：错。解析：第 6 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

16. 答案：错。解析：第 6 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

18. 答案：错。解析：第 6 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 6 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

20. 参考答案：应覆盖第 6 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

21. 参考答案：应覆盖第 6 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

22. 参考答案：应覆盖第 6 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

23. 参考答案：应覆盖第 6 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：离散傅里叶变换的性质及应用；DFT 性质；序列的圆周移位；；对偶性；；对称性质；。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。

25. 参考答案：陷阱应来自第 6 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 7 页：离散傅里叶变换的性质及应用

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 7 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 7 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 7 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 7 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 7 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 7 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 7 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 7 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 7 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 7 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：离散傅里叶变换的性质及应用；DFT 形式下的帕赛瓦定理；；圆周卷积定理；；圆周卷积与周期卷积的关系；；公式： $\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$ 。说明时要体现因果链，

而不是罗列名词。

25. 参考答案：陷阱应来自第 7 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 8 页：5. 掌握频域采样理论

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 8 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 8 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 8 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 8 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 8 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 8 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 8 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 8 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 8 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 8 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：掌握频域采样理论； N 点频域采样：；若原序列长度为 M ，只有当频域采样点数 N 满足 $N \geq M$ ，才有：；公式： $x(n) \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega}) \xrightarrow{N \text{ 点采样}} X(k) \xrightarrow{\text{IDFT}} x_N(n)$ ；公式： $x_N(n) = x((n))_N R_N(n)$ 。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 8 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 9 页：6. 理解利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其...

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 9 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 9 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 9 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 9 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 9 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 9 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 9 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 9 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 9 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 9 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：理解利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其形成原因、改进办法。；掌握利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时下列参数的定义及关系；信号记录长度：；频率分辨率（单位：Hz）：；采样点数：。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 9 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 10 页：1. 理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 10 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 10 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 10 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 10 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 10 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 10 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 10 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 10 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 10 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 10 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流程图；理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流程图；理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流程图；理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流程图；理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流程图。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 10 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 11 页：1. 时间抽取蝶形运算流程图符号（奇偶分）

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 11 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 11 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 11 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 11 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 11 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 11 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 11 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 11 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用

条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

22. 参考答案：应覆盖第 11 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

23. 参考答案：应覆盖第 11 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：时间抽取蝶形运算流程图符号（奇偶分）；蝶形输出；公式：
$$\begin{cases} X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k) \\ X(k + \frac{N}{2}) = X_1(k) - W_N^k X_2(k) \end{cases}$$
公式： $X_1(k) + W_N^k X_2(k)$ ；公式： $X_1(k) - W_N^k X_2(k)$ 。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。

25. 参考答案：陷阱应来自第 11 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 12 页：2. 频率抽取蝶形运算流程图符号（前后分）

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 12 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 12 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 12 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

16. 答案：错。解析：第 12 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 12 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 12 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 12 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 12 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 12 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 12 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：频率抽取蝶形运算流程图符号（前后分）；公式：
$$\begin{cases} x_1(n) = x(n) + x(n + N/2) \\ x_2(n) = [x(n) - x(n + N/2)] W_N^n \end{cases}$$

 $0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$ ；公式： $X(2r) = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_1(n) W_{N/2}^{nr}$ ；公式： $X(2r + 1) = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_2(n) W_{N/2}^{nr}$ ， $r = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$ ；频率抽取蝶形运算流程图符号（前后分）。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 12 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 13 页：3. 掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 13 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

12. 答案：错。解析：第 13 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

14. 答案：错。解析：第 13 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

16. 答案：错。解析：第 13 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

18. 答案：错。解析：第 13 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 13 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

20. 参考答案：应覆盖第 13 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

21. 参考答案：应覆盖第 13 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

22. 参考答案：应覆盖第 13 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

23. 参考答案：应覆盖第 13 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算；掌握离散傅立叶反变换 (IDFT) 的快速计算方法；重点强调如何用 FFT 实现 IFFT；——；掌握 FFT 算法的应用。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。

25. 参考答案：陷阱应来自第 13 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 14 页：1. 掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 14 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 14 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 14 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 14 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 14 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 14 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 14 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 14 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 14 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 14 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点；掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；；掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。；掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点；掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。

25. 参考答案：陷阱应来自第 14 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 15 页：第六章

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 15 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 15 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 15 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 15 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 15 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和

边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 15 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 15 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 15 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 15 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 15 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：第六章；掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性；全通系统；掌握全通系统的概念、零极点分布特性及应用。；全通系统的系统函数：。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 15 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 16 页：第六章

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 16 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

12. 答案：错。解析：第 16 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 16 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 16 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 16 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 16 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 16 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 16 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 16 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 16 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：第六章；设计模拟低通滤波器；根据设计指标，设计模拟低通滤波器：巴特沃思、切比雪夫 I 型。；指标：；通带截止频率： Ω_p 。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 16 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 17 页：第六章

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 17 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 17 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 17 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 17 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 17 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 17 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 17 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 17 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 17 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 17 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：第六章；模拟滤波器转化为数字滤波器；：冲激响应不变法；：优点：频率变换呈线性关系；缺点：频率混叠失真。。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 17 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 18 页：第六章

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 18 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 18 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 18 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 18 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 18 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 18 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 18 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 18 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用

条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

22. 参考答案：应覆盖第 18 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

23. 参考答案：应覆盖第 18 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：第六章；设计数字滤波器的步骤；IIR；) 由要求的选频滤波器（高通、带通、带阻）的设计；1。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。

25. 参考答案：陷阱应来自第 18 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 19 页：第 7 章

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 19 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

12. 答案：错。解析：第 19 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

14. 答案：错。解析：第 19 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

16. 答案：错。解析：第 19 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 19 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 19 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 19 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 19 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 19 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 19 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：第 7 章；掌握 FIR 滤波器具有线性相位的条件；线性相位 FIR: $h(n)$ 是实数，且；掌握线性相位 FIR 滤波器相位特性；偶对称。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 19 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 20 页：第 7 章（续）

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 20 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 20 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 20 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 20 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 20 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 20 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 20 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 20 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 20 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 20 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：第 7 章（续）；线性相位 FIR 滤波器幅度函数；FIR 分四种类型：； $h(n)$ 偶对称， N 偶数； $h(n)$ 偶对称， N 奇数。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 20 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 21 页：3. 掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 21 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 21 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 21 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 21 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 21 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 21 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 21 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 21 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 21 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 21 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用；掌握 FIR 滤波器的窗函数设计方法；窗函数设计思路：；频域上等价为：；根据阻带衰减选定窗函数；根据过渡带宽确定 N 值。。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。

25. 参考答案：陷阱应来自第 21 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 22 页：理解序列插值与抽取的基本理论；

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 22 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 22 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
14. 答案：错。解析：第 22 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 22 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 22 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 22 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

20. 参考答案：应覆盖第 22 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 22 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 22 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 22 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：理解序列插值与抽取的基本理论；；掌握序列插值、抽取前后频谱的变化；；掌握信号抽样率的转换方法；理解序列插值与抽取的基本理论；；掌握序列插值、抽取前后频谱的变化；。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 22 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

第 23 页：信号的“抽取”

一、选择题

1. 答案：A。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
2. 答案：D。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
3. 答案：C。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
4. 答案：B。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
5. 答案：A。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
6. 答案：D。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
7. 答案：C。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
8. 答案：B。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
9. 答案：A。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。
10. 答案：D。解析：正确项直接来自第 23 页核心内容。其余选项分别错在忽略适用条件、把相邻概念无条件等同，或低估考试对公式、判断和应用的考查。

二、判断题

11. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
12. 答案：错。解析：第 23 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
13. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。

14. 答案：错。解析：第 23 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
15. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
16. 答案：错。解析：第 23 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。
17. 答案：对。解析：DSP 题目通常不会只考名称，而会结合公式条件、周期性、频率映射、补零或滤波条件设置陷阱。
18. 答案：错。解析：第 23 页的该考点需要能用于选择、判断、计算或流程说明；只背字面会漏掉条件和边界情况。

三、简答与计算题

19. 参考答案：应覆盖第 23 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
20. 参考答案：应覆盖第 23 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
21. 参考答案：应覆盖第 23 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
22. 参考答案：应覆盖第 23 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。
23. 参考答案：应覆盖第 23 页原文中的关键词、公式或流程；先写定义，再写为什么需要它，最后写使用条件和常见错误。若是计算题，要有公式、代入、单位或周期/混叠/稳定性等结论。

四、综合题

24. 参考答案：必须覆盖本页主要信息：信号的“抽取”；抽取因子为 D ，采样率从 f_s 变为 $\frac{f_s}{D}$ ；频谱关系可记为 $\frac{f}{D}$ ；信号的“插值”；插值因子为 I ，采样率从 f_s 变为 $I f_s$ 。说明时要体现因果链，而不是罗列名词。
25. 参考答案：陷阱应来自第 23 页的公式系数、周期性、索引、采样点数、频率映射、滤波条件或设计流程。正确判据必须先写条件，再给结论。

综合卷 A：基础到中等

答案与解析

1. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。
2. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。
3. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。
4. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。
5. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。
6. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。
7. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。
8. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

9. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

10. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

综合卷 B：期末难度

答案与解析

1. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

2. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

3. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

4. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

5. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

6. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

7. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

8. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

9. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。

10. 参考答案：按题干要求写出核心定义、公式、条件、推导步骤和易错点；若涉及计算，必须给出代入过程和最终单位/判断。